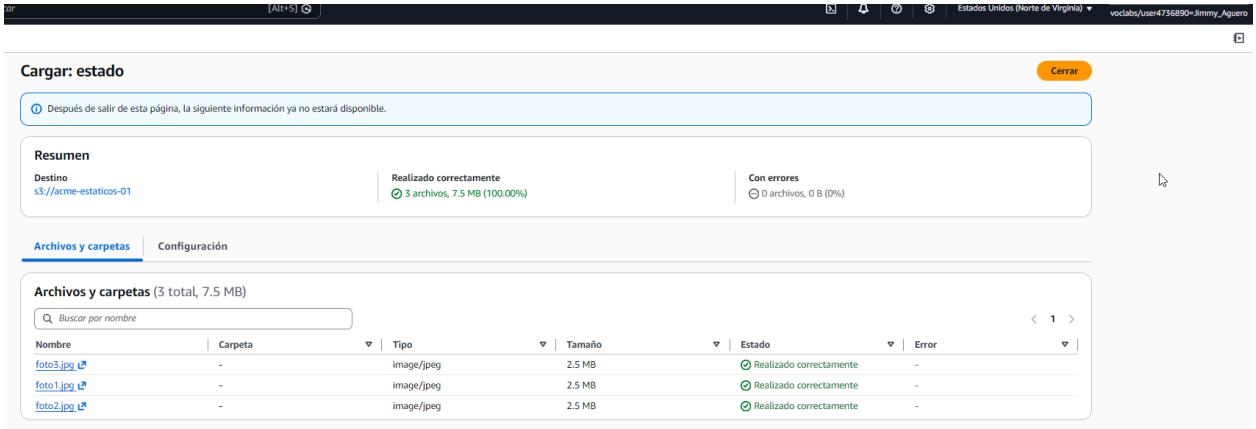
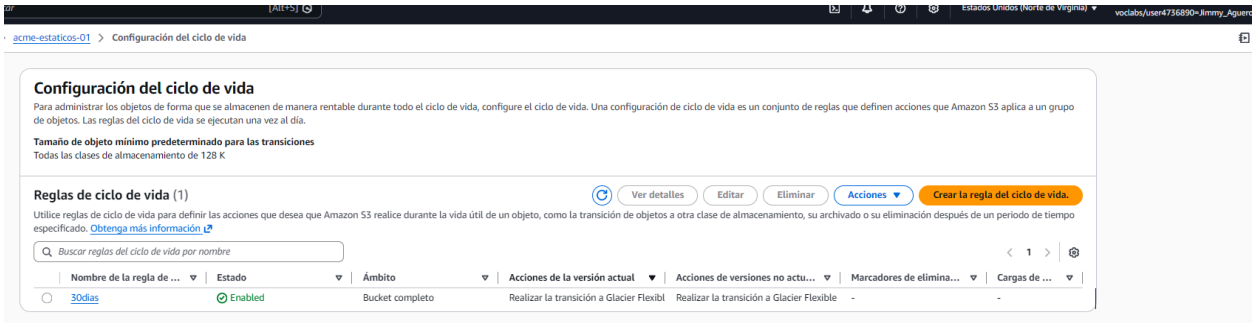
## 1: Almacenamiento en Cloud

**Tarea:** Configurar S3 con ciclo de vida y respaldo.

- **Paso 1:** Crea un bucket en S3 (`acme-estaticos-01`). Sube cualquier archivo.
- **Paso 2:** En la pestaña **Management**, crea una **Lifecycle rule**. Configura la transición a **S3 Glacier Flexible Retrieval** después de 30 días.
- **Paso 3:** En la pestaña **Properties**, activa **Bucket Versioning** (Respaldo automático).
- **Justificación:** S3 Standard para acceso rápido (Ventas) y Glacier para bajo costo (Archivo histórico).



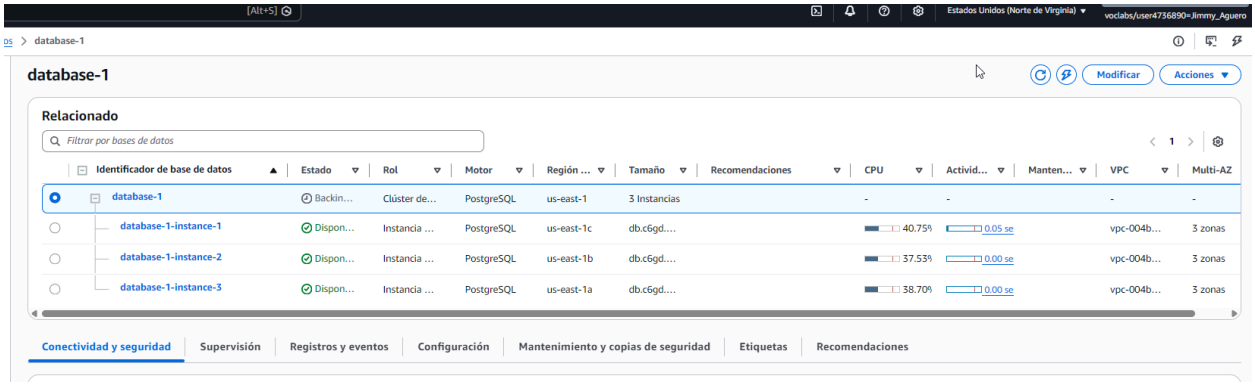

Ciclo de vida




## 2: Bases de Datos Relacionales

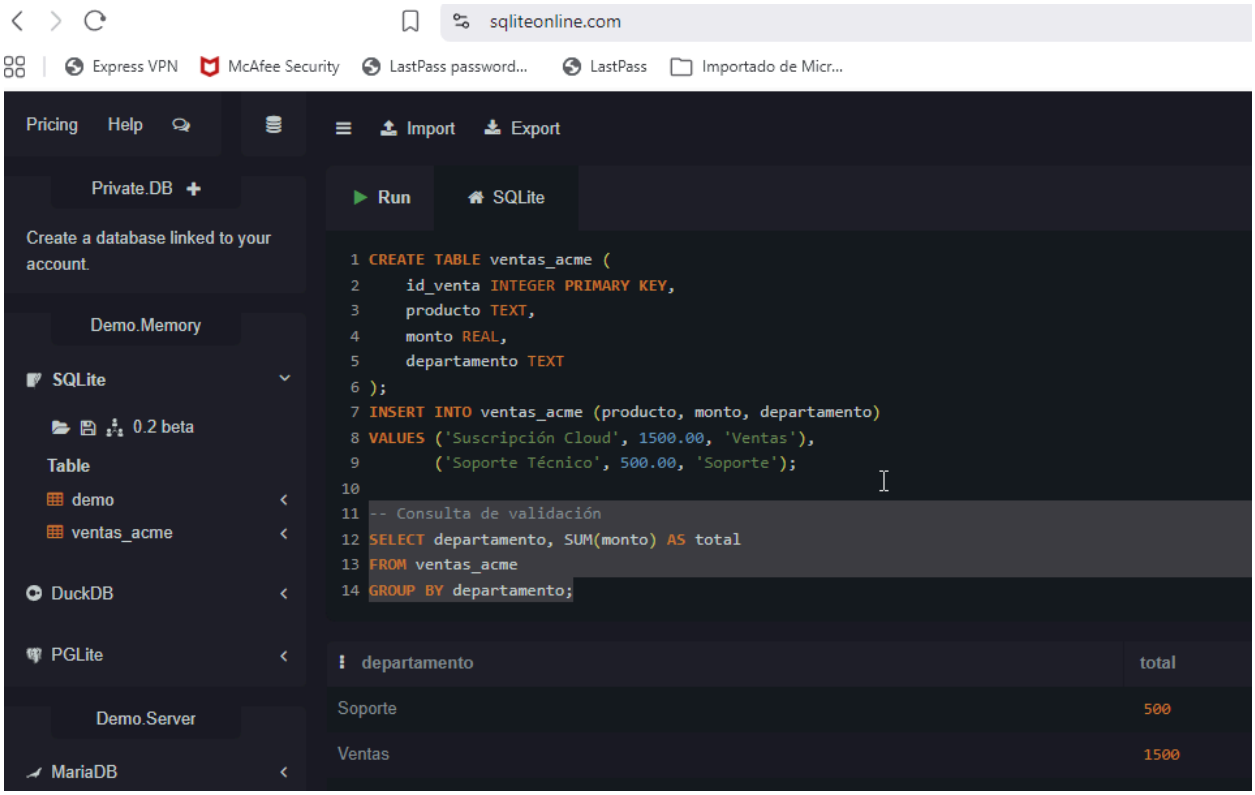
**Tarea:** Instancia RDS y pruebas SQL.

- **Paso 1:** Crea una base de datos en **Amazon RDS** (MySQL, t2.micro). Activa **Multi-AZ** y backups automáticos.



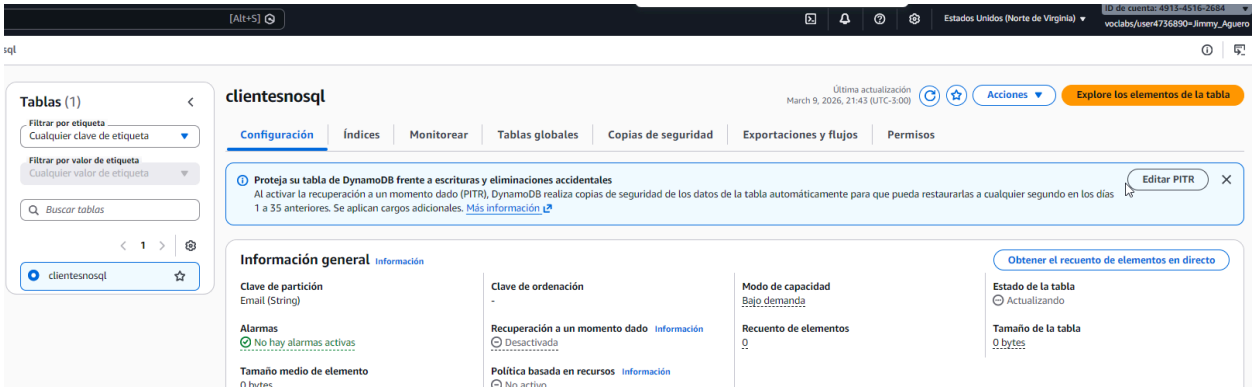

- 

1. **Paso 2:** En **SQLiteOnline**, ejecuta:
   SQL
   CREATE TABLE ventas (id INT, monto DECIMAL, fecha DATE);
2. INSERT INTO ventas VALUES (1, 500.50, '2026-03-09');
3. SELECT * FROM ventas;



## 3: Bases de Datos NoSQL

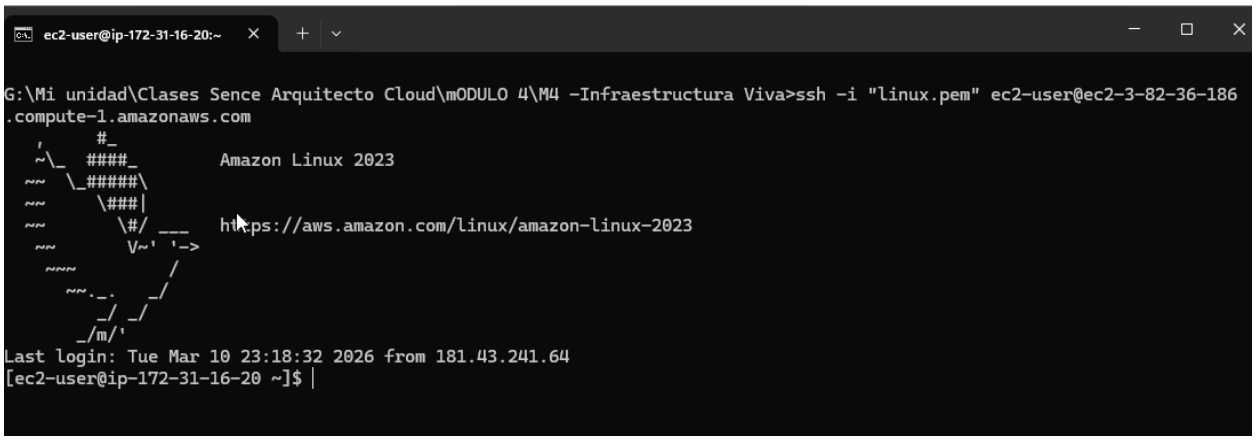
**Tarea:** DynamoDB con índices y respaldo.

- **Paso 1:** Crea una tabla en **DynamoDB** llamada `Clientes_NoSQL` (Partition key: `ID`).
- **Paso 2:** En la pestaña **Indexes**, crea un **GSI** (Global Secondary Index) usando un campo como `Email`.
- 


## Lección 4: Servicios de Cómputo

**Tarea:** Despliegue de aplicación y prueba de carga.

- **Paso 1:** Lanza una instancia **EC2** (t2.micro) con Amazon Linux.
- **Paso 2:** Conéctate por SSH y genera carga: `sudo amazon-linux-extras install epel -y && sudo yum install stress -y && stress --cpu 1 --timeout 60s`.




## Pruebas de stress

```
ec2-user@ip-172-31-16-20:~

[ec2-user@ip-172-31-16-20 ~]$ sudo dnf install stress -y
Last metadata expiration check: 0:00:05 ago on Tue Mar 10 23:20:43 2026.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package               Architecture          Version                              Repository                  Size
================================================================================================================
Installing:
 stress                x86_64                1.0.7-2.amzn2023.0.1                 amazonlinux                 34 k

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 34 k
Installed size: 68 k
Downloading Packages:
stress-1.0.7-2.amzn2023.0.1.x86_64.rpm                                           899 kB/s |  34 kB     00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                            466 kB/s |  34 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                        1/1
  Installing       : stress-1.0.7-2.amzn2023.0.1.x86_64                                                     1/1
  Running scriptlet: stress-1.0.7-2.amzn2023.0.1.x86_64                                                     1/1
  Verifying        : stress-1.0.7-2.amzn2023.0.1.x86_64                                                     1/1

Installed:
  stress-1.0.7-2.amzn2023.0.1.x86_64

Complete!
```

## 1. Configuración en Visual Studio Code

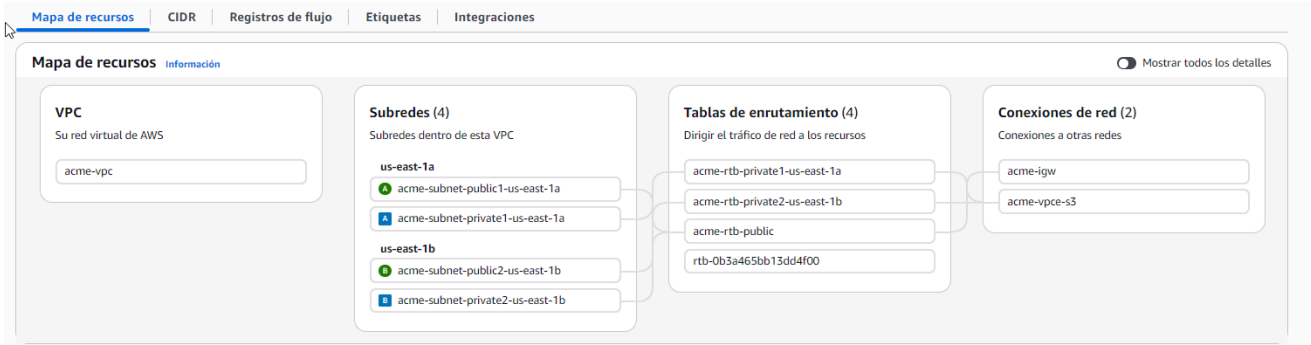
*Ejemplos de configuración en Visual Studio Code* `conexion_db.py`

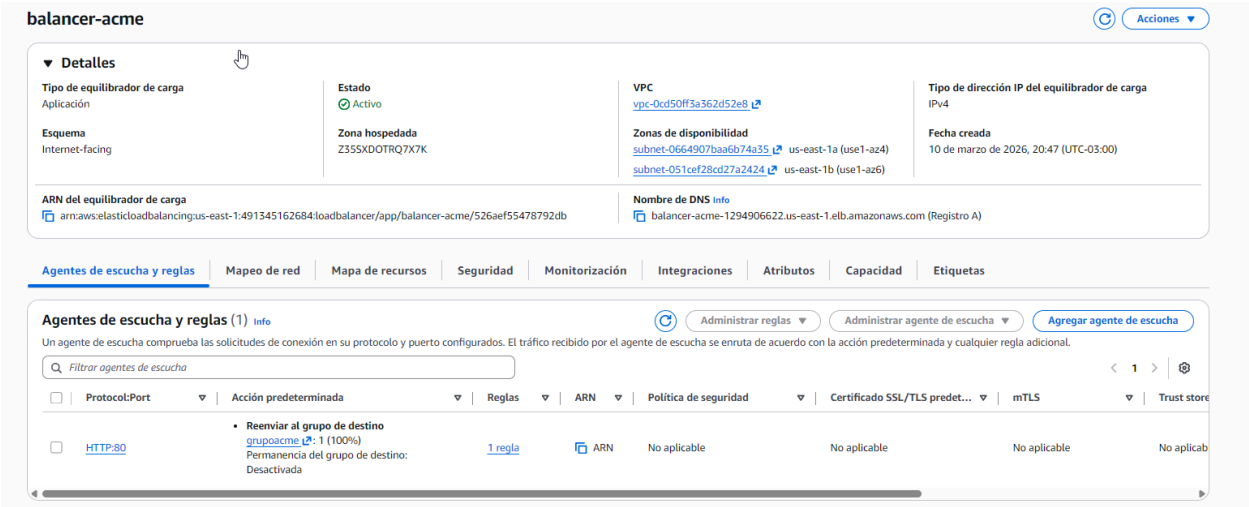
```python
import mysql # Librería para conectar con MySQL (RDS)
import os

# Configuración de conexión (Usa los datos de tu instancia de la Lección 2)
DB_HOST = "tu-endpoint-de-rds.amazonaws.com"
DB_USER = "admin_acme"
DB_PASS = "tu_password_seguro"
DB_NAME = "ventas_db"

def registrar_venta(producto, monto):
    try:
        # 1. Establecer conexión
        conexion = pymysql.connect(
            host=DB_HOST,
            user=DB_USER,
            password=DB_PASS,
            database=DB_NAME
        )
```

```python
        with conexion.cursor() as cursor:
            # 2. Insertar una venta (Simulando actividad de la App)
            sql = "INSERT INTO ventas (producto, monto) VALUES (%s, %s)"
            cursor.execute(sql, (producto, monto))
            conexion.commit()
            print(f"✅ Venta de {producto} por ${monto} registrada
exitosamente.")

    except Exception as e:
        print(f"❌ Error al conectar a la infraestructura: {e}")

    finally:
        if 'conexion' in locals():
            conexion.close()

# Ejecución de prueba
if __name__ == "__main__":
    registrar_venta("Servidor Cloud Nivel 1", 1200.50)
```

## 5: Servicios de Red en la Nube

**Tarea:** VPC segmentada y Balanceador.

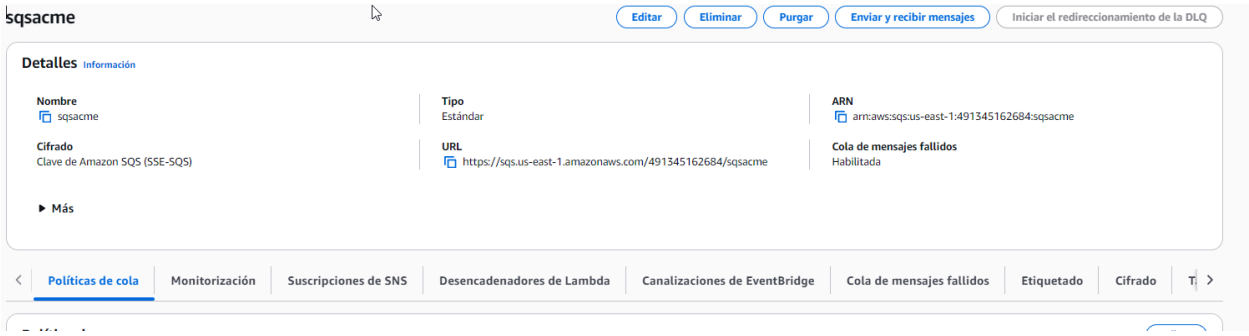


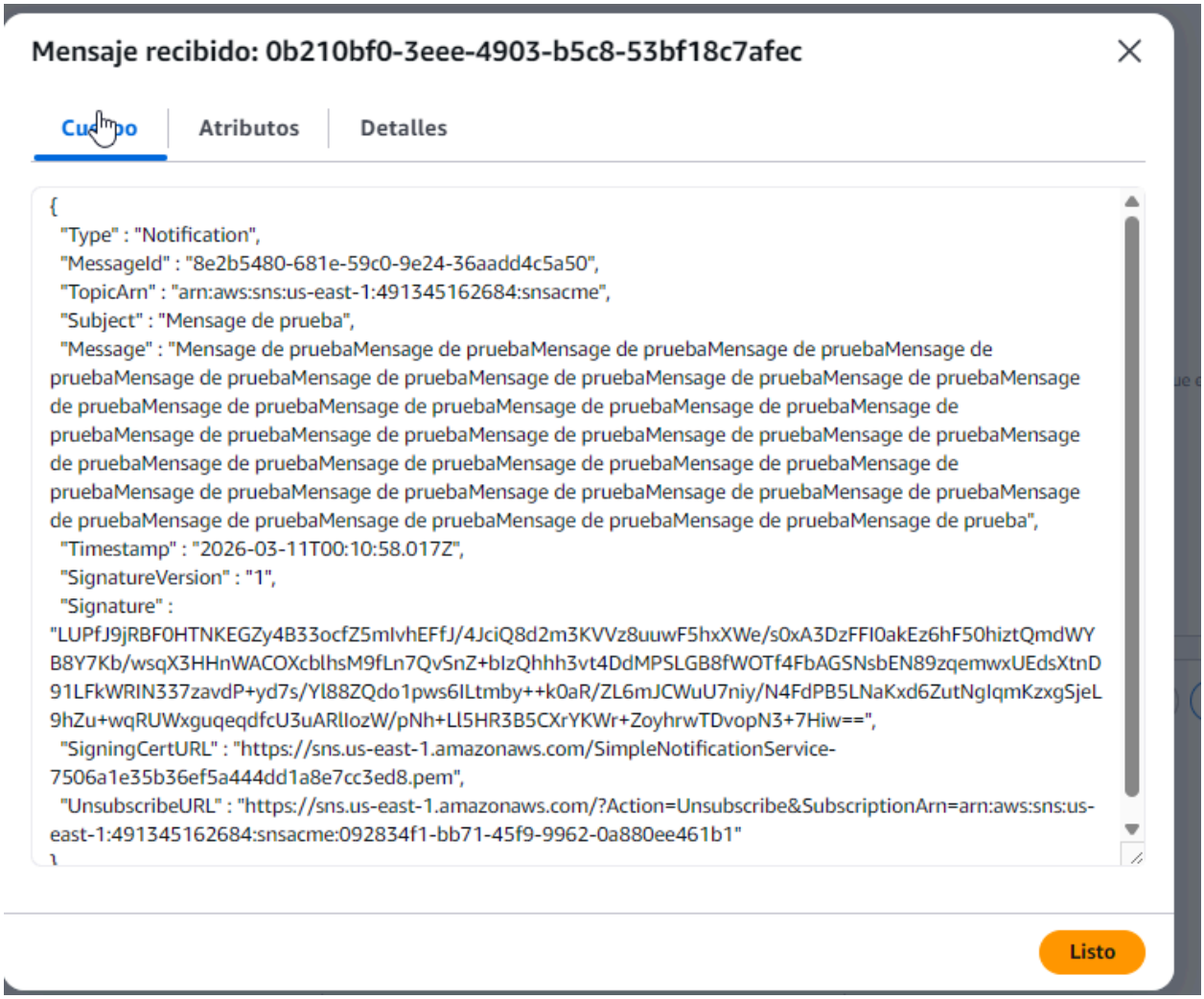



## 6: Notificación y Mensajería

**Tarea:** SNS, SQS y reintentos.

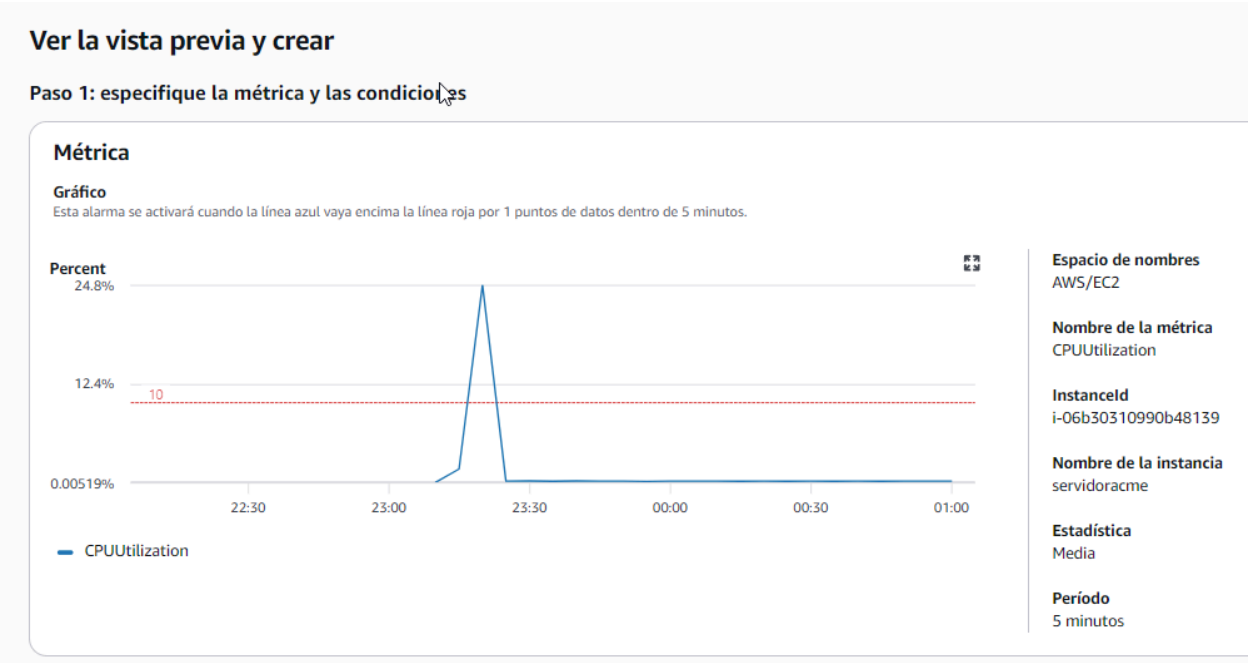
- **Paso 1:** Crea un **SNS Topic** y suscríbete con tu correo (confirma el email).
- **Paso 2:** Crea una **SQS Queue** estándar.
- **Paso 3:** Configura una **Dead Letter Queue (DLQ)** para manejar mensajes fallidos (reintentos).
- **Métrica:** Captura la suscripción "Confirmed" en SNS y la cola DLQ asociada en SQS.




Mensaje recibido: 0b210bf0-3eee-4903-b5c8-53bf18c7afec
Cuerpo
Atributos
Detalles
{
"Type" : "Notification",
"MessageId" : "8e2b5480-681e-59c0-9e24-36aadd4c5a50",
"TopicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:491345162684:snsacme",
"Subject" : "Mensage de prueba",
"Message" : "Mensage de pruebaMensage de pruebaMensage de pruebaM

## 8: Monitoreo y Correlación

**Tarea:** Alarmas y respuesta automática.

- 


| Lección | Tarea Técnica Principal | Métrica de Captura |
|---|---|---|
| **L1: Almacenamiento** | Bucket S3 + Ciclo de Vida | Regla de transición a **Glacier**. |
| **L2: DB Relacional** | Instancia RDS MySQL | Instancia en estado **Available** + SQL. |
| **L3: DB NoSQL** | Tabla DynamoDB | Tabla con **Índice Secundario (GSI)**. |
| **L4: Cómputo** | Instancia EC2 | Script de **Python en VS Code** (el de arriba). |
| **L5: Redes (VPC)** | Segmentación Pública/Privada | **Resource Map** de la VPC en la consola. |
| **L6: Mensajería** | SNS y SQS | Suscripción de **Email confirmada**. |

| | | |
|---|---|---|
| **L7: Web Estática** | S3 Hosting + CloudFront | URL de **CloudFront** funcionando. |
| **L8: Monitoreo** | Alarmas CloudWatch | Alarma de **CPU > 80%** vinculada a SNS. |